EDWIN SALVADOR SOTO HERNANDEZ

Desarrollador de Software — Ingeniero en Redes e IoT

Hidalgo, México · edwinsotohz@gmail.com · +52 773 739 9765
linkedin.com/in/edwin-soto-dev · https://github.com/EdwinSotoHz

Resumen Profesional

Desarrollador de software con formación en Tecnologías de la Información y Comunicaciones, e interés en ingeniería de software, infraestructura de redes, sistemas conectados y análisis de datos. Experiencia aplicando conocimientos técnicos en proyectos académicos e independientes, con enfoque en resolución de problemas, colaboración y mejora continua.

Experiencia

Practicante de Infraestructura de Redes y Seguridad 2024 – Presente
ITSOEH – Hidalgo, México
Laboratorio de Redes Cisco (Experiencia Académica)
- Configuración y resolución de problemas en redes IPv4/IPv6, implementando VLANs, troncales 802.1Q, enrutamiento inter-VLAN, STP, DHCP y protocolos de enrutamiento dinámico en topologías multi-router.
- Implementación de servicios de red y medidas de seguridad empresarial, incluyendo DHCPv6, HSRPv2, ACLs, seguridad de puertos, SSH y endurecimiento de dispositivos, explorando automatización y seguridad de redes.

Tecnologías: Cisco IOS, IPv4/IPv6, VLANs, STP, EtherChannel, DHCP/DHCPv6, HSRP, ACLs, SSH, Cisco Packet Tracer.

Instructor de Talleres IoT y Líder de Preparación para Competencias 2024 - Presente
Club IoT ITSOEH – Talleres Técnicos y Competencias a Nivel Estatal
- Impartición de talleres tecnológicos para estudiantes, introduciendo programación, IoT y desarrollo de proyectos.
- Entrenamiento y mentoría a estudiantes en preparación para competencias estatales de tecnología e IoT.
- Apoyo en el desarrollo de habilidades técnicas mediante proyectos colaborativos y preparación para concursos.

Tecnologías: MicroPython, Raspberry Pi, Microcontroladores, Sensores IoT, LoRa, MQTT, Linux, Node.js, WebSockets.

Colaborador en Análisis de Datos y Modelado Predictivo Marzo 2025
XVI Campeonato Nacional de Robótica y Habilidades STEM – Hidalgo, México
- Colaboración en el proyecto "Sistema de Monitoreo de Estanques Acuícolas", contribuyendo al análisis de datos y modelado predictivo para optimizar la producción piscícola sostenible.
- Aplicación de modelos de pronóstico de series temporales usando Prophet para analizar datos de sensores.

Tecnologías: Python, Prophet, Datos de Sensores IoT, Pronóstico de Series Temporales, Análisis de Datos

Proyectos

RehabiNodes: Sistema Inalámbrico de Monitoreo de Rehabilitación • InnovaTecNM Prototipo
Plataforma basada en sensores inalámbricos para monitoreo en tiempo real de movimiento de brazo/antebrazo y actividad muscular, con visualización 3D y almacenamiento de datos históricos para apoyar la rehabilitación física.
ESP32 · Sensores IMU · LoRa · MQTT · Docker · Node-RED · InfluxDB · Grafana · Three.js

Monitoreo IoT para Estanques Acuícolas• XVI Campeonatode Robótica y Habilidades STEM 1er Lugar
Sistema basado en IoT para monitorear parámetros de estanques acuícolas, transmitiendo datos a una plataforma digital para análisis de producción sostenible; galardonado con el 1er lugar en la categoría de Proyecto IoT Innovador.
Sensores IoT · Comunicación Inalámbrica · Python · Prophet · Análisis de Datos · Pronóstico de Series Temporales

Implementación de Infraestructura de Red Convergente • Práctica Académica ITSOEH Entorno de Pruebas
Diseño y configuración de topologías de red convergente con segmentación VLAN, enrutamiento inter-VLAN y agregación de enlaces para asegurar alta disponibilidad y seguridad en un entorno de laboratorio empresarial.
Cisco IOS · IPv6 · DHCPv6 · HSRPv2 · OSPF/Enrutamiento Estático · VLANs · SSH

Sistema de Registro CCRT • Centro Cultural Regional Tlahuelilpan (CCRT) Listo para Producción
Aplicación web para gestión integral de estudiantes, profesores y talleres, incluyendo seguimiento de expedientes, monitoreo de progreso y generación automatizada de PDF para egresados.
C# · ASP.NET Core 8 MVC · Entity Framework Core · SQL Server

T-Box Olinia: Unidad de Telemetría Vehicular • Retos Olinia – InnovaTecNM 2026 Prototipo
Diseño de hardware y firmware para una unidad de telemetría vehicular de bajo costo (T-Box) basada en ESP32-C6, con adquisición de datos por bus CAN (ISO 11898), conectividad 4G (MQTT) y redes mesh Zigbee nativas. Desarrollo de arquitectura de comunicación híbrida, diseño de PCB y gabinetes con certificación IP54.
ESP32-C6 · C/C++ · Bus CAN · MQTT · Zigbee · Diseño de PCB

LogScore • Hackathon Crevolution 2026 Prototipo 2do Lugar
Plataforma de inclusión financiera y calificación crediticia alternativa. Prototipo frontend interactivo para gestión de hábitos y 'colateral conductual', utilizando OCR local para digitalización de tickets y estimación de riesgo.
HTML5 · CSS3 · JavaScript (ES6+) · Fintech · OCR · UX/UI

Educación y Formación

Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones 2023 - 2027 (Esperado)
Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH) — Hidalgo, México

Samsung Innovation Campus 2026 2026 – 2027 (Esperado)
Universidad de Monterrey (UDEM) — México

Master en Ciencia de Datos con IA Feb – May 2026
Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial (INFOTEC) — México

Certificaciones:
Certificación GitHub Actions (GH-200)

Certificados Adicionales:
CCNA (Cisco), Análisis de datos (Google), IoT (Cisco y Huawei), Administración de Servidores (Cisco), HCIA (Huawei)

Idiomas
Español: Competencia profesional (Nativo)
Inglés: Competencia profesional intermitente / intermedia

Habilidades Técnicas

Programación y Frameworks: JavaScript (ES6+), TypeScript, Python, C#, Java, C/C++, React, React Native, Node.js, ASP.NET Core MVC, Entity Framework Core
IoT y Sistemas Embebidos: ESP32 / ESP32-C6, Raspberry Pi, MicroPython, GPIO, Sensores IMU/EMG, LoRa, Zigbee, Bus CAN (ISO 11898), MQTT
Redes: Cisco IOS, IPv4/IPv6, VLANs, STP, DHCP/DHCPv6, HSRP, OSPF, ACLs, SSH, Seguridad de Puertos
Nube, DevOps y Herramientas: Docker, Linux, Git, GitHub, GitHub Actions, Máquinas Virtuales, APIs REST, Fundamentos de Nube
Bases de Datos: SQL Server, MySQL, MariaDB, MongoDB, InfluxDB
Datos y Análisis: Pandas, Prophet, Pronóstico de Series Temporales, Regresión Lineal
Arquitectura y Diseño: MVC, Microservicios, SOLID, DRY, KISS, Patrones GoF (Builder, Decorator, Observer)
Metodologías: Ágil, Scrum, Modelo 5E
Habilidades Blandas: Trabajo en equipo, Liderazgo, Comunicación, Pensamiento crítico, Gestión del tiempo, Adaptabilidad, Resolución de problemas, Colaboración